

Actividad | 1 | Algoritmos

Introducción al desarrollo de software

Ingeniería en Desarrollo de Software



academiaglobal

TUTOR: Sandra Luz Lara Devora

ALUMNO: Karol Ochoa Beltran

FECHA: 2 de marzo 2025

Índice

Introducción.....	2
Descripción.....	2
Justificación	3
Desarrollo.....	3
<i>Calculadora 1 “Números primos”</i>	<i>4</i>
<i>Calculadora 2 “Pares e impares”</i>	<i>5</i>
<i>Calculadora 3 “Al revés”</i>	<i>6</i>
Conclusión.....	8
Referencias.....	9

Introducción

Se sabe que, en el área de la programación los algoritmos representan un paso previo a realizar un código. Por sí mismos, son una lista finita de tareas a realizar que tiene como objetivo darle resolución a problema o hacer una tarea específica según sea lo requerido, de ellos surgen los diagramas de flujo que son una manera gráfica de representarlos, los cuales ya veremos en otra ocasión. Una de las principales características de los algoritmos es que son muy precisos al momento de describir las tareas que debe realizar, esto es debido a que si omite algún proceso no podrá cumplir el objetivo para el que fue creado. Además, hay diversos tipos de algoritmos diseñados para cumplir mejor con su objetivo o tarea asignada, en esta ocasión estaremos trabajando con algoritmos matemáticos ya que buscan resolver un problema utilizando una secuencia de operaciones.

En el presente documento, se elaborarán tres algoritmos diferentes respectivamente de tres calculadoras que tienen ciertas especificaciones para llegar cumplir con la tarea asignada.

Descripción

La empresa MathTech requiere a un ingeniero en desarrollo de software que sea capaz de realizar la tarea de programar tres tipos de calculadoras diferentes para implementar en los colegios y escuelas públicas:

La primera calculadora se llamará “primos”, en esta se busca identificar si el número ingresado es o no un número primo. En otras palabras, la calculadora identificará que número es divisible solo entre 1 y sí mismo.

La segunda calculadora llevará por nombre par/impar, esta se encargará de identificar que números son impares y cuales no en un conjunto de 10 números que nos irá solicitando

uno por uno.

Por último, la tercera calculadora se llamará “Al revés”, la cual solicitará ingresar un número entero de 4 dígitos para posteriormente regresarlos invertidos o al revés como indica su nombre.

A continuación, se subirán evidencias de la realización de tres calculadoras que buscan resolver diferentes requerimientos, la herramienta a utilizar para esto será “Pseint” la cual servirá para desarrollar y ejecutar cada uno de los algoritmos.

Justificación

Lo primero que se realizará es la creación de los algoritmos para representar los códigos de cada una de las calculadoras, los cuales realizaremos al final de la materia en el lenguaje de programación C, es útil primero hacer el algoritmo antes que el código como tal, ya que esto nos ayudará para optimizar el proceso, así como descubrir y los reparar errores que puedan llegar al momento de desarrollar el código.

También, podemos agregar que esta forma de representación nos ayudará para darle una mejor estructura al código al cual buscamos llegar como versión final a la solución de las tareas que se les asignó a cada una de las calculadoras. No obstante, recordemos que los algoritmos no solo nos sirven en casos como este del ámbito profesional, ya que también se pueden utilizar para la vida diaria como es el caso del ejemplo que se nos mostró en el documento pdf donde encontramos las instrucciones para la actividad que es acerca de cómo elaborar un sándwich, algo que es mucho más sencillo a lo solicitado como tal en la actividad.

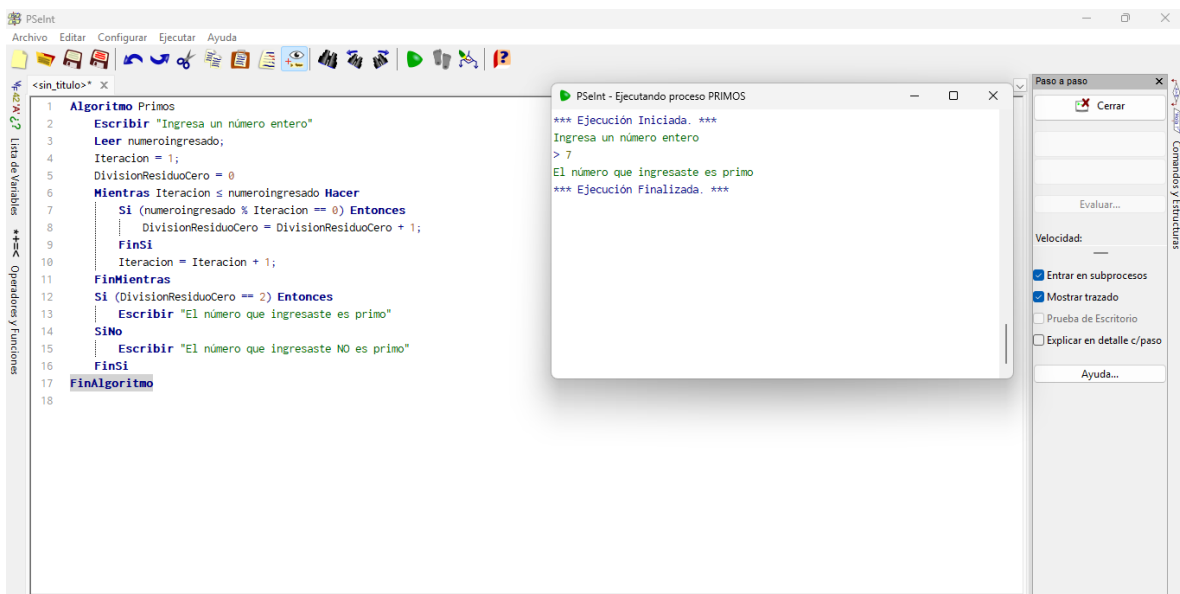
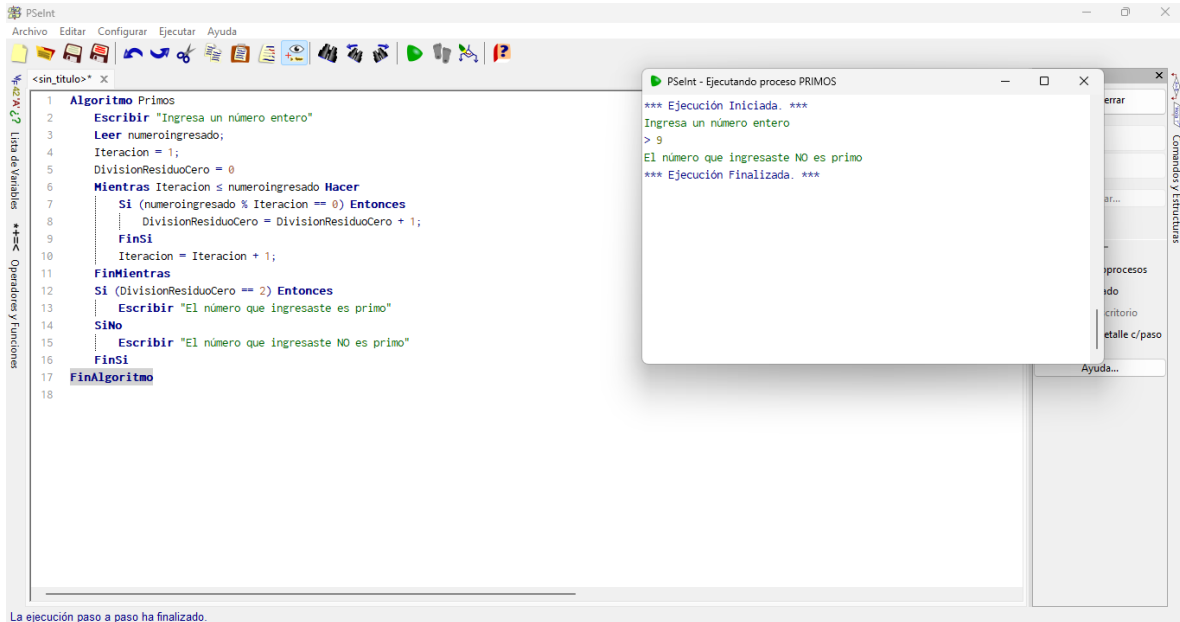
Desarrollo

En este apartado, se anexará la evidencia de cada una de las calculadoras con su respectiva explicación de cómo funciona cada una de ellas explicándolas línea por línea.

Calculadora 1 “Números primos”

1. Inicio
2. En la pantalla se escribirá el mensaje “ingresa un número entero”
3. El algoritmo leerá el número ingresado en el paso anterior
4. La iteracion se encargará de almacenar en la variable de numeroingresado, indicando que es a partir de 1
5. Contará cuantas veces la variable numeroingresado es divisible
6. Agrega un comando “mientras”, verifica que el numeroingresado sea igual o mayor que el valor de iteración para hacer una tarea especial (hacer)
7. Se define la tarea especial en base a lo anterior, la cual será que si el residuo de la división es igual a 0 se hará otra tardea especial (entonces)
8. Se aumentará en 1 el valor de DivisionResiduoCero
9. Si la condición anterior es verdadera aquí se da final a la estructura si prosigue
10. En el caso de que la condición anterior no sea verdadera, esta línea permite que siga el proceso
11. Provoca que el ciclo se repita hasta que iteración sea mayor a numeroingresado
12. Abre comando “Si” que indica que en caso de que DivisionResiduoCero sea igual a 2, se define lo siguiente (entonces)
13. Si la condición anterior es verdadera, se escribirá en la pantalla el mensaje “el número que ingresaste es primo”
14. Si la condición de la línea 13 es falsa entra el comando SiNO
15. De acuerdo a lo anterior, si el número tiene más de 2 divisores en la pantalla aparecerá el mensaje “el número que ingresaste NO es primo”
16. Cierra el ciclo de la condición SiNo

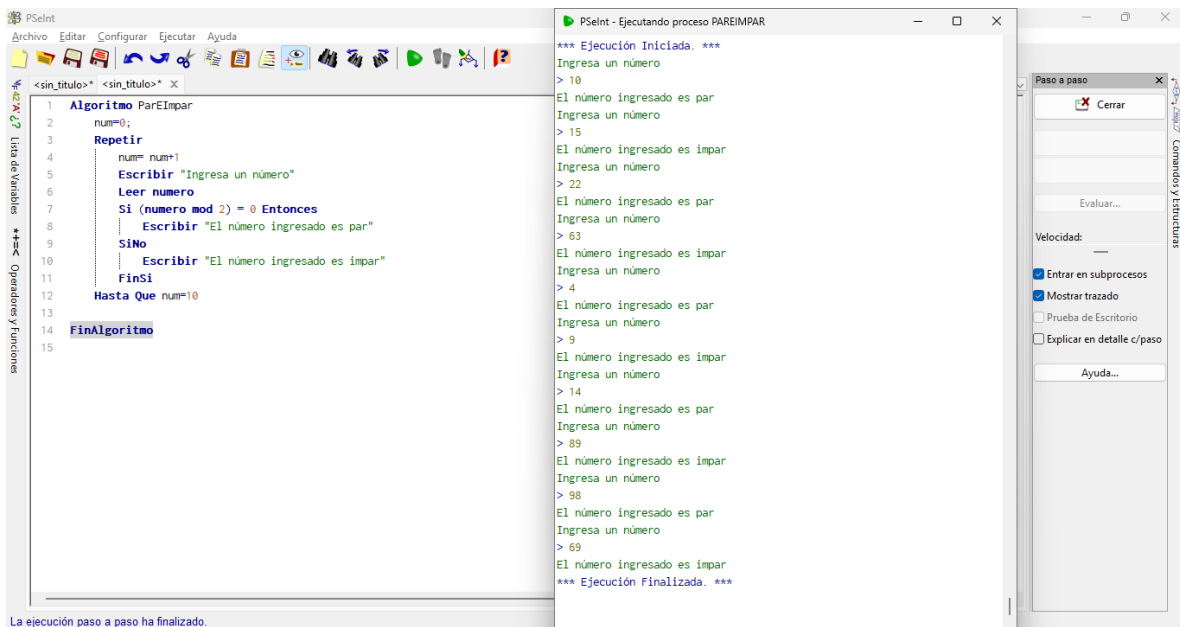
17. Fin del algoritmo



Calculadora 2 “Pares e impares”

1. Inicio
2. Establece que el valor de num es 0
3. Esta función se encargará de repetir el algoritmo una y otra vez
4. En la pantalla aparecerá el mensaje “ingresa un número”

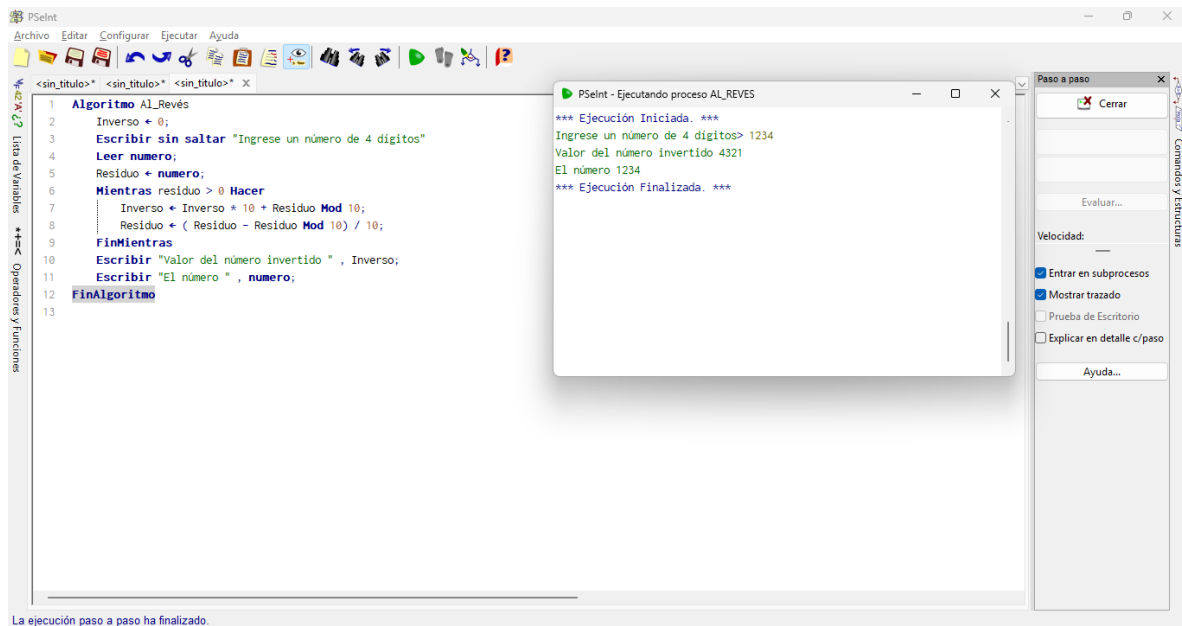
- 5.El algoritmo leerá el número ingresado
6. Abre comando Si, que determina que, si el residuo de la división es algún número mayor a cero hasta llegar a dos. se abre el comando Entonces
7. Determina que, si el número ingresado es divisible por 2 en la pantalla aparecerá el mensaje “El número ingresado es par”
8. Abre comando SiNo
- 9.Determina que, si el número ingresado no es divisible por 2, en la pantalla aparecerá el mensaje “El número ingresado NO es par”
- 10.Cierra comando Si
11. Cierra el comando SiNo
12. Se delimita que el algoritmo se repetirá hasta que se hayan ingresado un total de 10 números
13. Fin



Calculadora 3 “Al revés”

1. Inicio

2. Define que la variable Inverso almacenará el número invertido
3. En la pantalla se escribirá el mensaje “ingresa un número de 4 dígitos”
4. El algoritmo lee el número que se ingresó
5. Determina que Residuo almacenará una copia del número ingresado
6. Abre comando “Mientras” indicando que, si el residuo es mayor que cero, se realizará una tarea especial (comando Hacer)
 7. Multiplica el valor de Inverso por 10 y lo suma con el último dígito del Residuo a inverso para obtener el número al revés, asignando el valor de esta operación a Inverso
 8. Realiza la operación de restar Residuo menos Residuo para obtener el último dígito del residuo que, a su vez elimina el último dígito para solo tener la parte entera de este mismo para al final dividirlo entre 10 para desplazar los dígitos a la derecha y eliminar el último dígito resultante de esta operación. Finalmente, asigna el valor resultante a Residuo
9. Cierra el comando “Mientras”
10. En la pantalla aparece el mensaje “el valor del número invertido”, el cual es la variable Inverso (número invertido)
11. En la pantalla aparece el mensaje “El número”, el cual se asigna a la variable numero (número original)
12. Fin



Conclusión

En conclusión, los algoritmos son una herramienta muy importante en diversas tareas tanto de la vida cotidiana como la profesional. Podemos agregar que gracias a los avances tecnológicos actuales se cuentan con herramientas que facilitan su creación y ejecución para optimizar los procesos de estos mismos y la exactitud de sus resultados, cada uno de los tipos que existen nos permiten centrarnos en su objetivo principal.

Recordando que podemos llegar a encontrarlos en cosas que para nosotros son tan simples como una receta de cocina o algo incluso más elaborado como un el código de un programador, son de gran importancia y utilidad desde para solucionar un problema matemático hasta para recolectar datos, entre muchos otros usos que se les pueden dar según sea lo requerido.

En pocas palabras, los algoritmos son importantes para representar los procesos a llevar a cabo ya sea para la resolución de problemas o realizar tareas específicas de una manera concreta y detallada.

Referencias

El algoritmo: Qué es y por qué importa | SAS ES. (s. f.). SAS.
https://www.sas.com/es_mx/insights/analytics/algorithms.html

Unir, V. (2025, 25 marzo). Algoritmo: qué es, para qué sirve, ejemplos de algoritmos y cómo funciona. UNIR FP. <https://unirfp.unir.net/revista/ingenieria-y-tecnologia/que-es-algoritmo/>

Daniel. (2024, 4 enero). ¿Qué es un algoritmo y por qué es esencial en Data Science? Formación En Ciencia de Datos | DataScientest.com. <https://datascientest.com/es/que-es-un-algoritmo>

Algoritmos: qué son y qué tipos existen - Ferrovial. (2025, 13 febrero). Ferrovial.
<https://www.ferrovial.com/es/stem/algoritmos/>

Algoritmos de programación: conoce los diferentes tipos | Blog | HostingPlus.cl. (2021, 23 julio). Hosting Plus. <https://www.hostingplus.cl/blog/algoritmos-de-programacion-conoce-los-diferentes-tipos/>

¿Qué es un algoritmo? Definición, ejemplos y tipos. (2025, 20 febrero). <https://www.lowi.es/glosario/algoritmo/>

Link GitHub: